

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΒ΄ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2021

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021



Ε΄ & ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

www.cms.org.cy

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
PAPERS IN BOTH GREEK AND ENGLISH

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ



Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία
Στασίνου 36, Γραφ. 102, Στρόβολος 2003, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 357 – 22378101, Φαξ: 357 – 22379122
cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy

ΚΒ΄ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Κυριακή, 11 Απριλίου 2021

ΔΟΚΙΜΙΟ Ε΄ & ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ: 60 λεπτά

- Να συμπληρώσετε προσεκτικά το φύλλο απαντήσεων, επιλέγοντας μόνο μία απάντηση για κάθε ερώτηση. Η συμπλήρωση να γίνει με μαύρισμα στον αντίστοιχο κύκλο.
- Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 4 μονάδες. Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 1 μονάδα.
- Απάντηση σε άσκηση με μαύρισμα σε περισσότερους από έναν κύκλους θεωρείται λανθασμένη. Επειδή η διόρθωση θα γίνει ηλεκτρονικά, οποιοδήποτε επιπλέον σημάδι ή σβήσιμο μπορεί να καταστήσει την απάντηση λανθασμένη.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον χώρο δίπλα από τις ασκήσεις για βοηθητικές πράξεις.
- Συστήνεται όπως σημειώνετε τις απαντήσεις στο ειδικό έντυπο απαντήσεων στα τελευταία πέντε λεπτά της εξέτασης, αφού βεβαιωθείτε ότι οι απαντήσεις είναι τελικές.

Παραδείγματα συμπλήρωσης απαντήσεων

1. Να υπολογίσετε το άθροισμα $2 + 3$.

A. 6

B. 5

Γ. 4

Δ. 3

E. 2

Σωστή συμπλήρωση

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☒ Δ ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ E

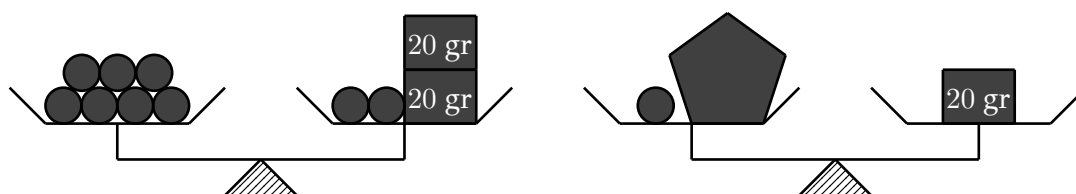
Λανθασμένη συμπλήρωση

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☐ Δ ☒ E

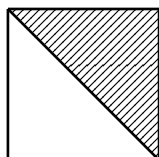
1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☒ Δ ☐ E

1. Ένα σχολείο με 328 μαθητές θα πάει εκδρομή. Αν κάθε λεωφορείο μπορεί να μεταφέρει 46 μαθητές, τότε ποιος είναι ο μικρότερος αριθμός λεωφορείων που χρειάζονται για να μεταφέρει τους μαθητές;
- A. 5 B. 6 Γ. 7 Δ. 8 Ε. 9
2. Ποιος από τους πιο κάτω αριθμούς βρίσκεται ανάμεσα στους αριθμούς 6,28 και 6,282;
- A. 6,29 B. 6,082 Γ. 6,141 Δ. 6,281 Ε. 6,14
3. Στις δύο ζυγαριές υπάρχουν σφαιρικοί βόλοι, ένα πεντάγωνο και σταθμά των 20 gr.



Αν οι ζυγαριές ισορροπούν, τότε πόσα γραμμάρια αντιστοιχούν στο πεντάγωνο;

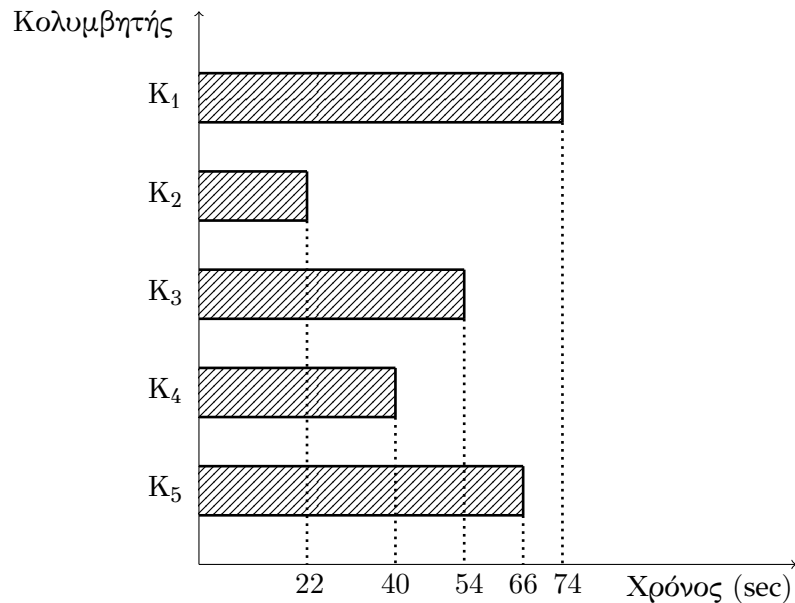
- A. 10 gr B. 11 gr Γ. 12 gr Δ. 13 gr Ε. 14 gr
4. Στο πιο κάτω σχήμα, το εμβαδόν του σκιασμένου μέρους του τετραγώνου είναι 8 cm^2 .



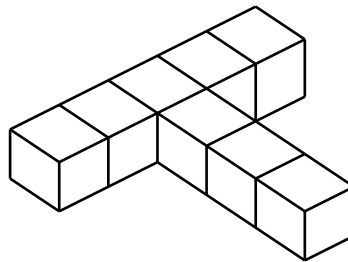
Πόσο είναι το μήκος της πλευράς του τετραγώνου;

- A. 1 cm B. 2 cm Γ. 4 cm Δ. 8 cm Ε. 16 cm
5. Πέντε αθλητές, οι A_1, A_2, A_3, A_4 και A_5 , λαμβάνουν μέρος σε έναν αγώνα ταχύτητας. Ο A_1 προηγείται και ο A_3 είναι στη μέση. Αν ο A_4 είναι πιο μπροστά από τον A_2 και ο A_5 είναι ακριβώς πίσω από τον A_3 , τότε ποιος είναι στη δεύτερη θέση;
- A. A_1 B. A_2 Γ. A_3 Δ. A_4 Ε. A_5
6. Ένας τριψήφιος αριθμός είναι πολλαπλάσιο του 5 και του 8. Αν το άθροισμα των ψηφίων του είναι 3, τότε ποιο είναι το γινόμενο των ψηφίων του;
- A. 0 B. 2 Γ. 3 Δ. 4 Ε. 8

7. Στο πιο κάτω διάγραμμα, παρουσιάζονται οι χρόνοι πέντε κολυμβητών σε έναν αγώνα κολύμβησης. Ποιος κολυμβητής τερμάτισε πρώτος τον αγώνα;



- A. K₁ B. K₂ Γ. K₃ Δ. K₄ Ε. K₅
8. Οκτώ κύβοι ενώνονται μαζί και σχηματίζουν το σχήμα T, όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα.

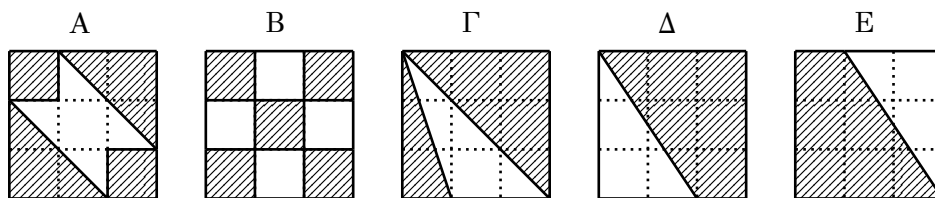


Όλη η εξωτερική επιφάνεια του σχήματος βάφεται μπλε και μετά οι κύβοι χωρίζονται. Πόσοι από τους κύβους έχουν ακριβώς 4 μπλε επιφάνειες;

- A. 2 B. 3 Γ. 4 Δ. 5 Ε. 6
9. Το άθροισμα πέντε διαδοχικών άρτιων αριθμών είναι 320. Ποιο είναι το άθροισμα των ψηφίων του μικρότερου από τους πέντε αριθμούς;

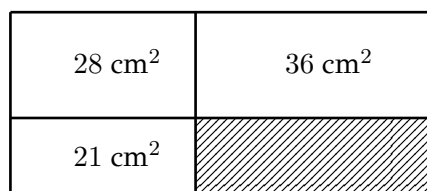
- A. 6 B. 8 Γ. 10 Δ. 12 Ε. 14

10. Κάθε ένα από τα παρακάτω σχήματα έχει σκιασμένο κάποιο μέρος του. Ποιο από αυτά έχει διαφορετικό κλάσμα σκιασμένο από τα υπόλοιπα;



A. A B. B Γ. Γ Δ. Δ Ε. Ε

11. Ένα ορθογώνιο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Πόσο είναι το εμβαδόν του σκιασμένου μέρους;



A. 24 cm² B. 27 cm² Γ. 28 cm² Δ. 29 cm² Ε. 30 cm²

12. Η Σαλώμη σκέφτεται έναν αριθμό, τον πολλαπλασιάζει επί 2, προσθέτει 2, διαιρεί δια 2 και αφαιρεί 2. Το αποτέλεσμα είναι 2. Ποιος ήταν ο αρχικός αριθμός;

A. 1 B. 2 Γ. 3 Δ. 4 Ε. 5

13. Ένα ποσό €463 θα μοιραστεί σε 8 άντρες, 9 γυναίκες και 10 παιδιά, έτσι ώστε κάθε γυναίκα να πάρει €3 λιγότερα από κάθε άντρα και €2 περισσότερα από κάθε παιδί. Πόσα θα πάρει κάθε παιδί;

A. €14 B. €15 Γ. €17 Δ. €18 Ε. €19

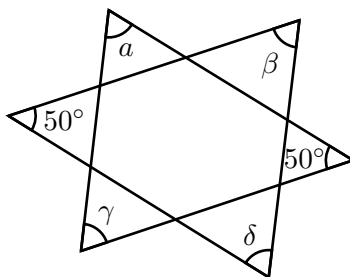
14. Ο Δανιήλ έχει 3 μήλα και 4 πορτοκάλια. Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός φρούτων που πρέπει να αγοράσει ο Δανιήλ, ώστε τα $\frac{2}{3}$ των συνολικών του φρούτων να είναι μήλα;

A. 5 B. 6 Γ. 7 Δ. 8 Ε. 9

15. Ένα βαρέλι χωράει 200 λίτρα κρασί. Αυτή τη στιγμή λείπουν μόνο X λίτρα από τα 200. Αν αφαιρέσουμε ακόμα 50 λίτρα, τότε το βαρέλι θα είναι γεμάτο κατά τα $\frac{3}{5}$ του. Πόσα είναι τα X λίτρα που λείπουν;

A. 20 B. 30 Γ. 50 Δ. 120 Ε. 180

16. Στο πιο κάτω σχήμα, ποιο είναι το άθροισμα των γωνιών $\hat{a} + \hat{\beta} + \hat{\gamma} + \hat{\delta}$;



- A. 180° B. 200° Γ. 260° Δ. 300° E. 360°
17. Από τους μαθητές της Α' τάξης ενός σχολείου, οι μισοί μαθητές πηγαίνουν στο σχολείο με τα πόδια, το $\frac{1}{3}$ χρησιμοποιεί ποδήλατο, το $\frac{1}{9}$ πηγαίνει με λεωφορείο και οι υπόλοιποι 4 μαθητές με το αυτοκίνητο των γονιών τους. Πόσους μαθητές έχει η Α' τάξη του σχολείου;

- A. 66 B. 72 Γ. 76 Δ. 84 E. 90
18. Αν

$$\frac{A}{11} = \frac{84}{231} = \frac{144}{B},$$

τότε ποιο είναι το άθροισμα $A + B$;

- A. 36 B. 57 Γ. 396 Δ. 454 E. 400
19. Στην πιο κάτω αφαίρεση, κάθε γράμμα αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό ψηφίο.

$$\begin{array}{r} 6 \ \Gamma \ B \ 3 \\ - 4 \ 6 \ 0 \ 8 \\ \hline \Delta \ 6 \ 9 \ A \end{array}$$

Ποιο είναι το άθροισμα των ψηφίων A, B, Γ και Δ;

- A. 5 B. 7 Γ. 8 Δ. 9 E. 12
20. Οι A, B και Γ είναι διαφορετικοί θετικοί ακέραιοι αριθμοί. Αν

$$A \times A = B, \quad \Gamma \times \Gamma \times \Gamma = B$$

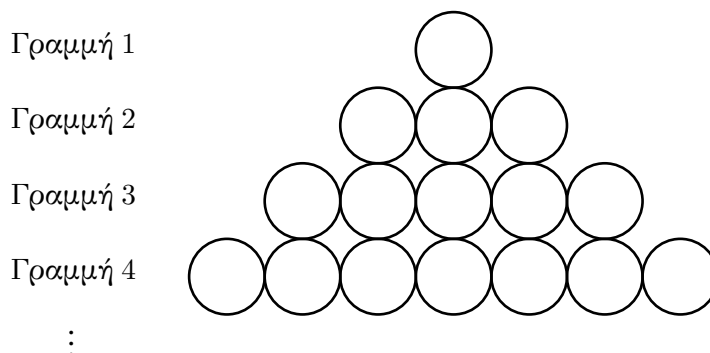
και ο B είναι μικρότερος του 100, τότε ποιος πρέπει να είναι ο αριθμός B;

- A. 4 B. 8 Γ. 16 Δ. 24 E. 64

21. Επιλέγουμε πέντε διαφορετικούς ακέραιους αριθμούς από το 1 μέχρι το 30, έτσι ώστε το άθροισμά τους να ισούται με 30. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός από τους πέντε που μπορούμε να επιλέξουμε;

A. 6 B. 10 Γ. 15 Δ. 20 Ε. 16

22. Πόσοι κύκλοι θα βρίσκονται στη γραμμή 2021 του πιο κάτω σχήματος;



A. 4035 B. 4037 Γ. 4039 Δ. 4041 Ε. 4043

23. Ένα λεωφορείο ξεκινά στις 08:10 από τη στάση Α και ακολουθεί μια διαδρομή μέσα στην πόλη, επιστρέφοντας και πάλι στη στάση Α. Οι ενδιάμεσες στάσεις είναι 8. Για να φτάσει από τη μια στάση στην άλλη χρειάζονται 9 λεπτά και σε κάθε στάση το λεωφορείο παραμένει για 1 λεπτό. Τι ώρα θα φτάσει το λεωφορείο και πάλι στη στάση Α;

A. 09:29 B. 09:30 Γ. 09:39 Δ. 09:40 Ε. 09:50

24. Με πόσους τρόπους μπορούμε να επιλέξουμε τρεις διαφορετικούς αριθμούς μέσα από το σύνολο

$$\{13, 14, 15, 16, 17, 18\},$$

έτσι ώστε το άθροισμα των τριών αυτών αριθμών να είναι άρτιος αριθμός;

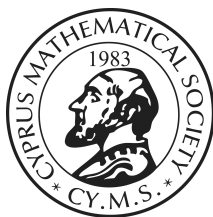
A. 1 B. 4 Γ. 7 Δ. 9 Ε. 10

25. Σε ένα σπίτι συναντήθηκαν κάποια άτομα και αντάλλαξαν όλοι με όλους χειραψίες. Αν όλες συνολικά οι χειραψίες που αντάλλαξαν ήταν 28, πόσα ήταν τα άτομα που συναντήθηκαν στο σπίτι;

A. 6 B. 8 Γ. 14 Δ. 28 Ε. 29

CYPRUS MATHEMATICAL OLYMPIAD 2021

ENGLISH VERSION



Cyprus Mathematical Society
36 Stasinou street, Off. 102, 2003 Strovolos, Nicosia
Tel: 357 – 22378101, Fax: 357 – 22379122
cms@cms.org.cy, www.cms.org.cy

22nd CYPRUS MATHEMATICAL OLYMPIAD

Sunday, April 11, 2021

EXAM PAPER 5th & 6th GRADE

TIME: 60 minutes

- Fill in carefully the answer sheet, by choosing only one answer to each question. The selection must be made by shading the right answer.
- Every correct answer is graded with 4 points. For each wrong answer, 1 point will be deducted.
- If a question is answered by shading more than one answer, the answer will be considered wrong. The correction will be made electronically, so any additional mark might be taken as wrong.
- You can use the space next to the questions to take extra notes.
- It is recommended that you complete the answer sheet in the last five minutes of the exam, making sure that your answers are final.

Examples of filling the answer sheet

1. Find the result $2 + 3$.

A. 6 B. 5 Γ. 4 Δ. 3 E. 2

Correct filling

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☒ Δ ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ E

Incorrect filling

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☐ Δ ☐ E

1. ☐ A ☐ B ☐ Γ ☐ Δ ☒ E

1. ☐ A ☒ B ☐ Γ ☒ Δ ☐ E

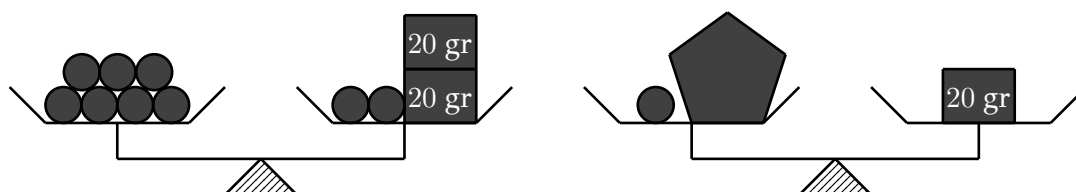
1. A school with 328 students is going on a field trip. If each bus can carry 46 students, then what is the smallest number of buses needed to carry the students?

A. 5 B. 6 Γ. 7 Δ. 8 E. 9

2. Which of the following numbers is between 6,28 and 6,282?

A. 6,29 B. 6,082 Γ. 6,141 Δ. 6,281 E. 6,14

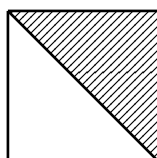
3. On the two scales there are spherical marbles, a pentagon and weights of 20 gr.



If the scales are in balance, then how many grams correspond to the pentagon?

A. 10 gr B. 11 gr Γ. 12 gr Δ. 13 gr E. 14 gr

4. In the figure below, the area of the shaded part of the square is 8 cm^2 .



What is the length of the side of the square?

A. 1 cm B. 2 cm Γ. 4 cm Δ. 8 cm E. 16 cm

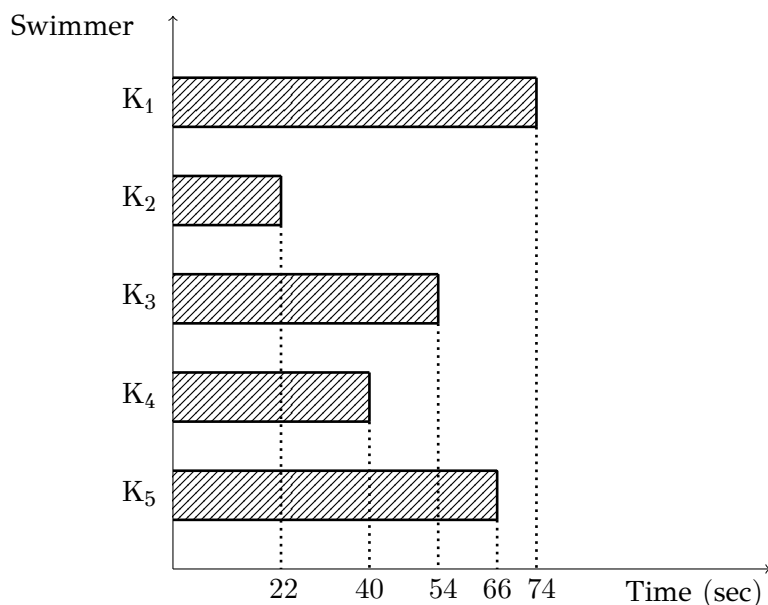
5. Five athletes, A_1, A_2, A_3, A_4 and A_5 , take part in a race. A_1 is in the lead and A_3 is in the middle. If A_4 is ahead of A_2 and A_5 is exactly behind A_3 , then who is in the second place?

A. A_1 B. A_2 Γ. A_3 Δ. A_4 E. A_5

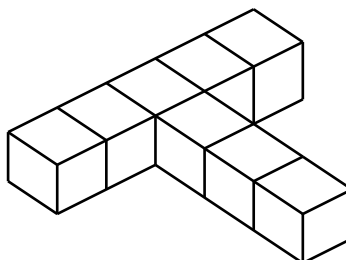
6. A three-digit number is a multiple of 5 and 8. If the sum of its digits is 3, then what is the product of its digits?

A. 0 B. 2 Γ. 3 Δ. 4 E. 8

7. The chart below shows the times of five swimmers in a swimming race. Which swimmer finished the race first?



- A. K₁ B. K₂ Γ. K₃ Δ. K₄ E. K₅
8. Eight cubes are put together to form the shape T, as shown in the image below.

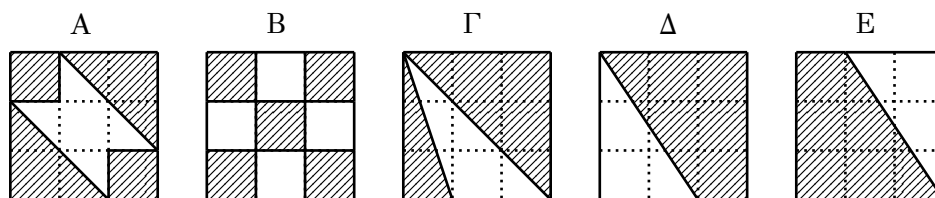


The complete outside of the shape is painted blue and then the cubes are separated. How many of the cubes have exactly 4 blue faces?

- A. 2 B. 3 Γ. 4 Δ. 5 E. 6
9. The sum of five consecutive even numbers is 320. What is the sum of the digits of the smallest of the five numbers?

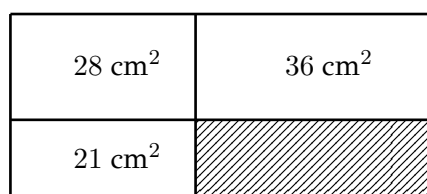
- A. 6 B. 8 Γ. 10 Δ. 12 E. 14

10. Each one of the figures below have parts which are shaded. Which one of them has a different fraction shaded than the rest?



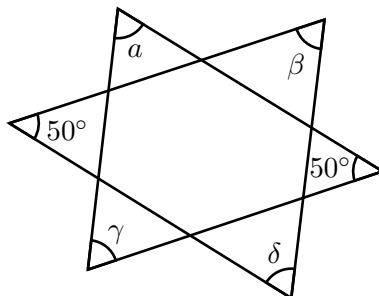
- A. A B. B Γ. Γ Δ. Δ E. E

11. A rectangle is divided into four parts, as shown in the figure below. What is the area of the shaded part?



- A. 24 cm² B. 27 cm² Γ. 28 cm² Δ. 29 cm² E. 30 cm²
12. Salomi thinks of a number, multiplies it by 2, adds 2, divides by 2 and then subtracts 2. Her answer is 2. What was her original number?
- A. 1 B. 2 Γ. 3 Δ. 4 E. 5
13. An amount of €463 will be shared amongst 8 men, 9 women and 10 children, so that each woman gets €3 less than each man and €2 more than each child. How much will each child get?
- A. €14 B. €15 Γ. €17 Δ. €18 E. €19
14. Daniel has 3 apples and 4 oranges. What is the least number of fruits that Daniel must buy, so that $\frac{2}{3}$ of all of his fruits are apples?
- A. 5 B. 6 Γ. 7 Δ. 8 E. 9
15. A barrel holds 200 litres of wine. At the moment only X litres are missing out of 200. If we remove another 50 litres, then the barrel will be full at its $\frac{3}{5}$. How many are the X litres that are missing?
- A. 20 B. 30 Γ. 50 Δ. 120 E. 180

16. In the figure below, what is the sum of the angles $\hat{a} + \hat{\beta} + \hat{\gamma} + \hat{\delta}$?



- A. 180° B. 200° Γ. 260° Δ. 300° E. 360°
17. Of the students of class A' in a school, half of the students go to school on foot, $\frac{1}{3}$ of them is using a bike, $\frac{1}{9}$ goes by bus and the remaining 4 students go with their parents' car. How many students does class A' have?

- A. 66 B. 72 Γ. 76 Δ. 84 E. 90
18. If

$$\frac{A}{11} = \frac{84}{231} = \frac{144}{B},$$

then what is the sum $A + B$?

- A. 36 B. 57 Γ. 396 Δ. 454 E. 400
19. In the subtraction below, each letter represents a different digit.

$$\begin{array}{r} 6 \ \Gamma \ B \ 3 \\ - 4 \ 6 \ 0 \ 8 \\ \hline \Delta \ 6 \ 9 \ A \end{array}$$

What is the sum of the digits A, B, Γ and Δ?

- A. 5 B. 7 Γ. 8 Δ. 9 E. 12
20. A, B, Γ are different positive integers. If

$$A \times A = B, \quad \Gamma \times \Gamma \times \Gamma = B$$

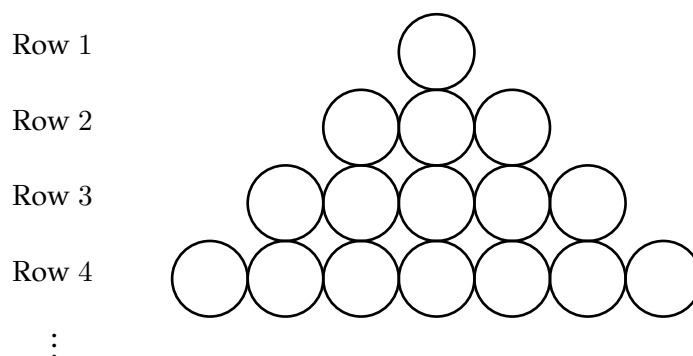
and B is less than 100, then what must number B be?

- A. 4 B. 8 Γ. 16 Δ. 24 E. 64

21. Five different integers, chosen amongst the numbers from 1 to 30, add up to 30. What is the greatest possible value of the largest of these five numbers?

A. 6 B. 10 Γ. 15 Δ. 20 E. 16

22. In the figure below, how many circles will there be in row 2021?



A. 4035 B. 4037 Γ. 4039 Δ. 4041 E. 4043

23. A bus starts at 08:10 from stop A and follows a route through the city, returning again to stop A. There are another 8 intermediate bus stops. To reach from one stop to another it takes 9 minutes and at each stop the bus remains there for 1 minute. What time will the bus arrive again at stop A?

A. 09:29 B. 09:30 Γ. 09:39 Δ. 09:40 E. 09:50

24. In how many ways can three different numbers be selected from the set

$$\{13, 14, 15, 16, 17, 18\},$$

such that the sum of these three numbers is even?

A. 1 B. 4 Γ. 7 Δ. 9 E. 10

25. Some people met on a house and had a handshake with everyone who was there. If the total number of handshakes that they exchanged were 28, how many people met in the house?

A. 6 B. 8 Γ. 14 Δ. 28 E. 29

